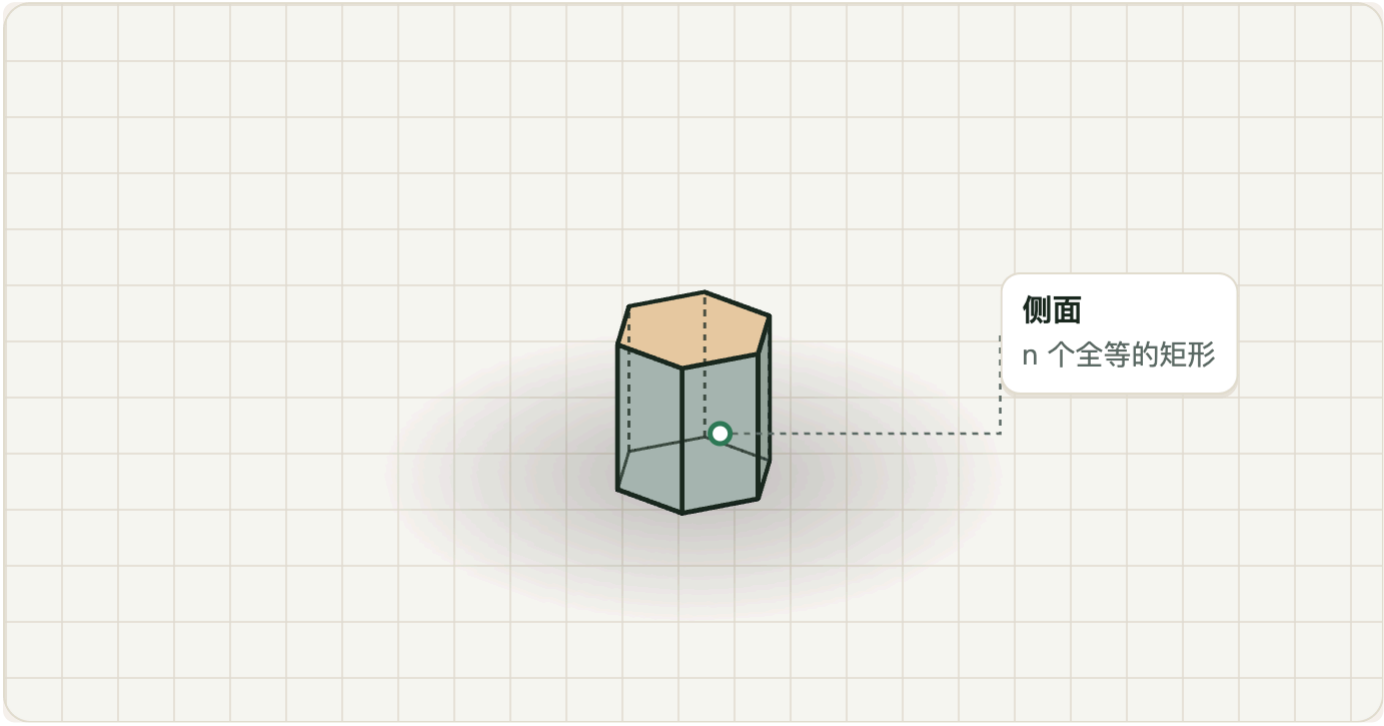
# 8.3 简单几何体的表面积与体积

拉 · 剪 · 展 · 算

3D · B2–8–3

## 一、看模型（6 个实验）

### 1 正棱柱




**正棱柱**

侧面展开是一个矩形：长是底面周长 $na$，宽是高 $h$。

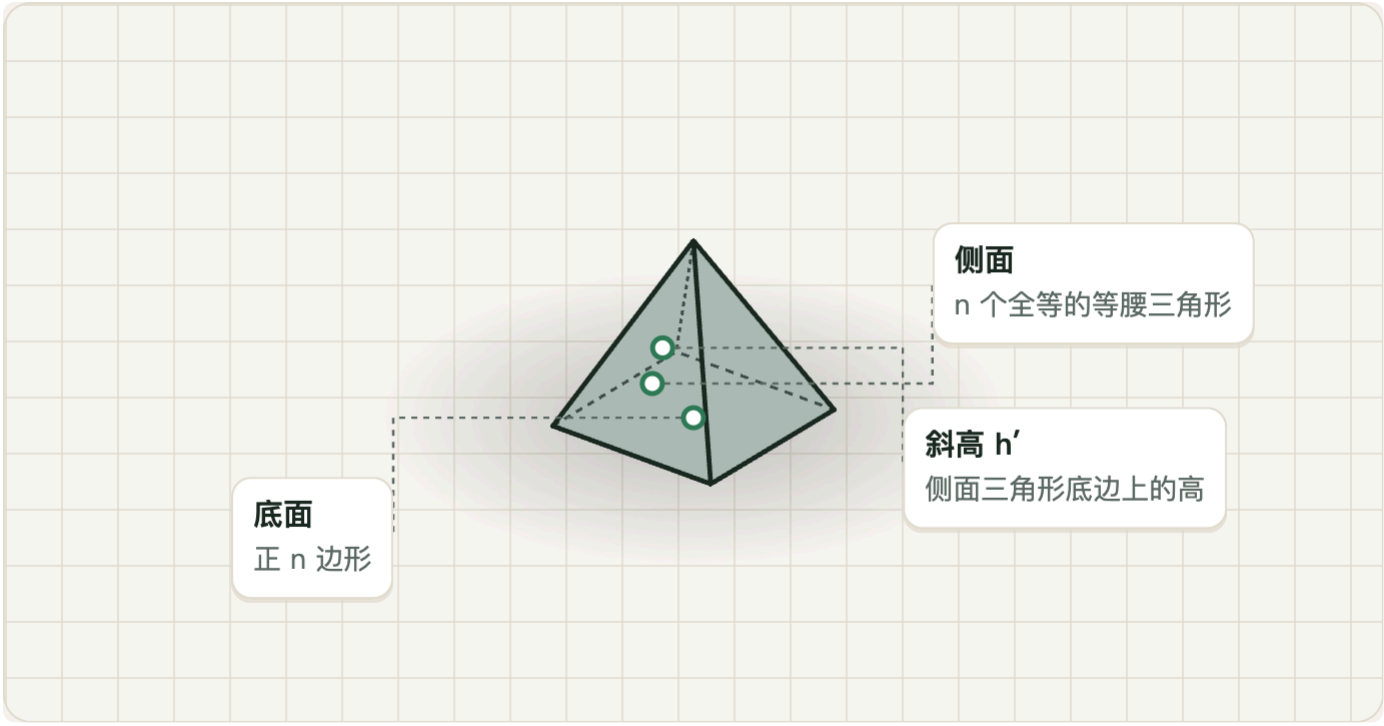
$$S_{侧} = nah$$
$$S_{表} = S_{侧} + 2S_{底}$$
$$V = S_{底}\,h$$

正 $n$ 边形面积 $S_{底} = \dfrac{na^2}{4\tan\frac{\pi}{n}}$（$n=4$ 时就是 $a^2$）。

**算一算**

| | |
|---|---|
| 底面积 | $2.10$ |
| 侧面积 $nah$ | $6 \times 0.9 \times 1.8 = 9.72$ |
| 表面积 | $13.93$ |
| 体积 $S_{底}h$ | $3.79$ |

## 2 正棱锥




**正棱锥**

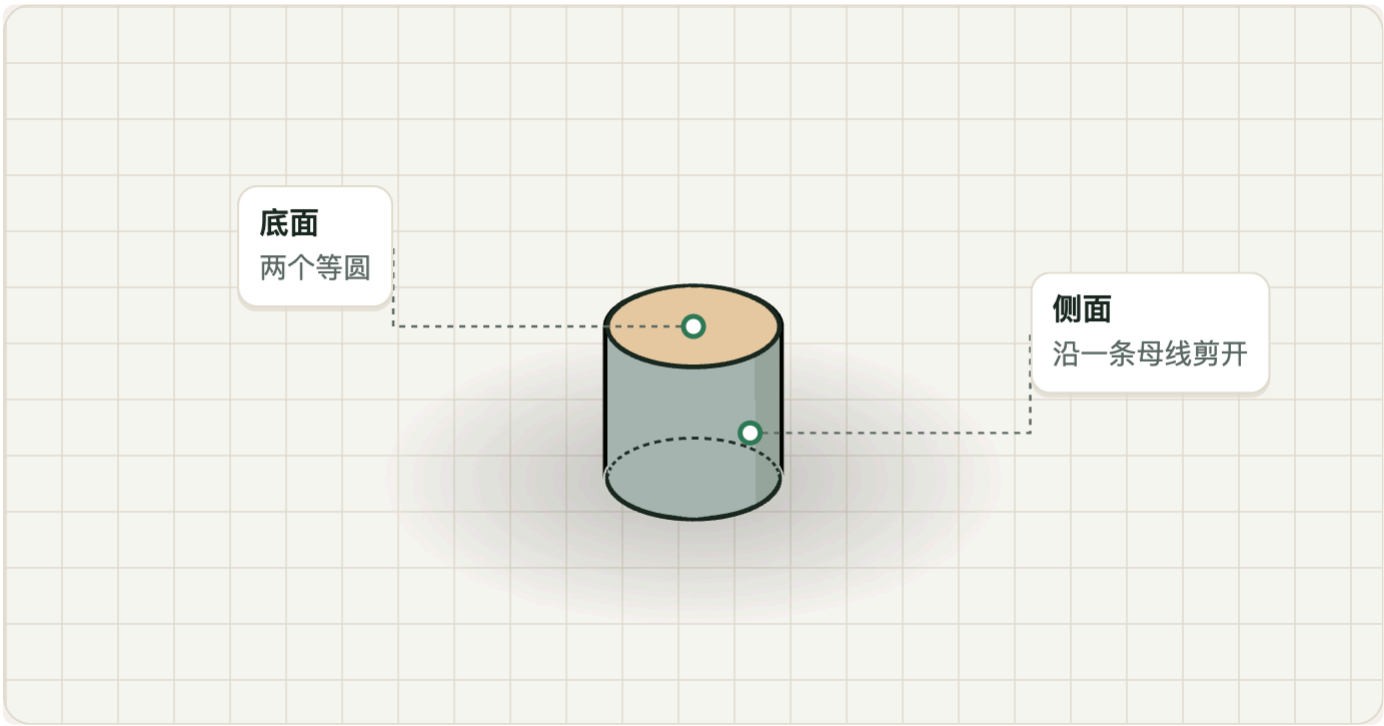
每个侧面都是底边为 $a$、高为斜高 $h'$ 的等腰三角形。

> $h' = \sqrt{h^2 + r_{内}^2}$（$r_{内}$ 是底面中心到边的距离）
> $S_{侧} = \frac{1}{2} n a h'$
> $V = \frac{1}{3} S_{底} h$

**算一算**

| | |
|---|---|
| 斜高 $h'$ | 1.79 |
| 底面积 | 2.56 |
| 侧面积 $\frac{1}{2}nah'$ | 5.72 |
| 表面积 | 8.28 |
| 体积 $\frac{1}{3}S_{底}h$ | 1.37 |

## 3 圆柱



**圆柱**

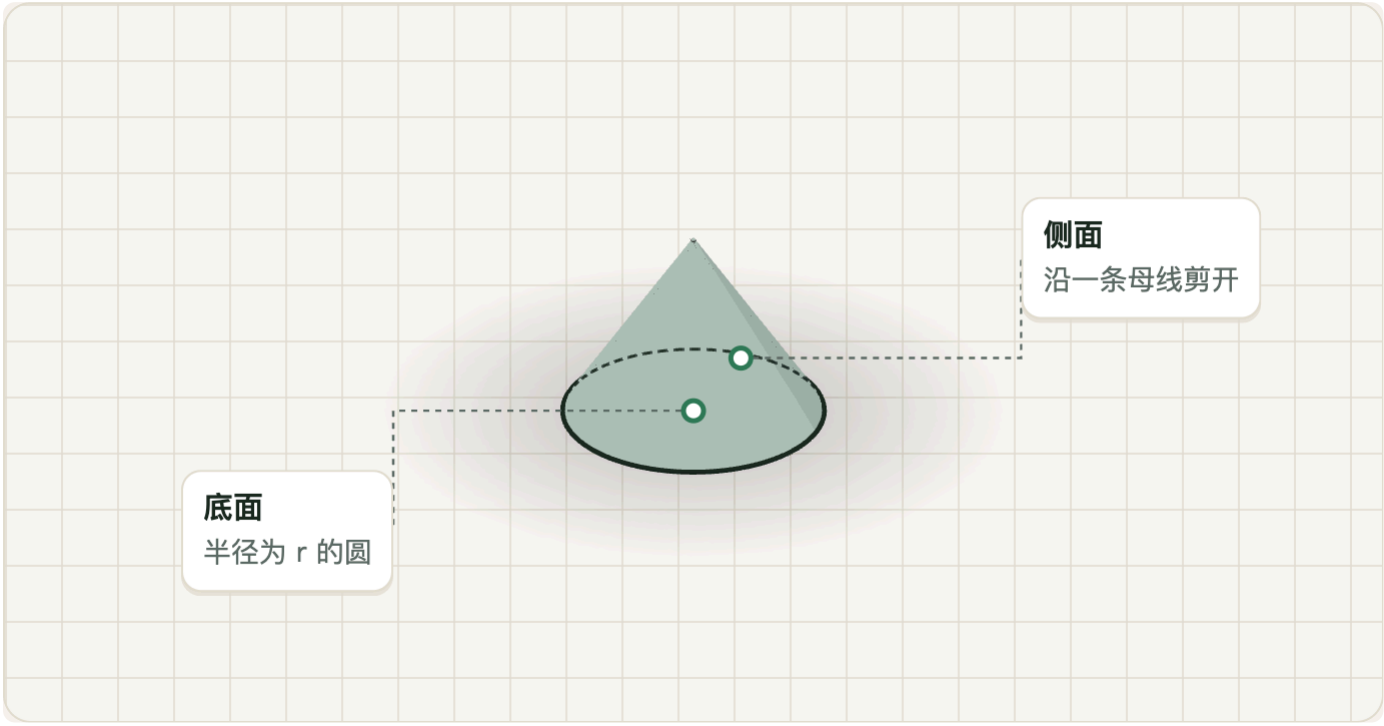
侧面沿母线剪开铺平，是长为 $2\pi r$、宽为 $h$ 的矩形。

$S_{侧} = 2\pi rh$
$S_{表} = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi r(r+h)$
$V = \pi r^2 h$

**算一算**

| | |
|---|---|
| 展开矩形 | $2\pi \times 2$ |
| 侧面积 $2\pi rh$ | $4\pi \approx 12.57$ |
| 表面积 | $6\pi \approx 18.85$ |
| 体积 $\pi r^2 h$ | $2\pi \approx 6.28$ |

## 4 圆锥




**圆锥**

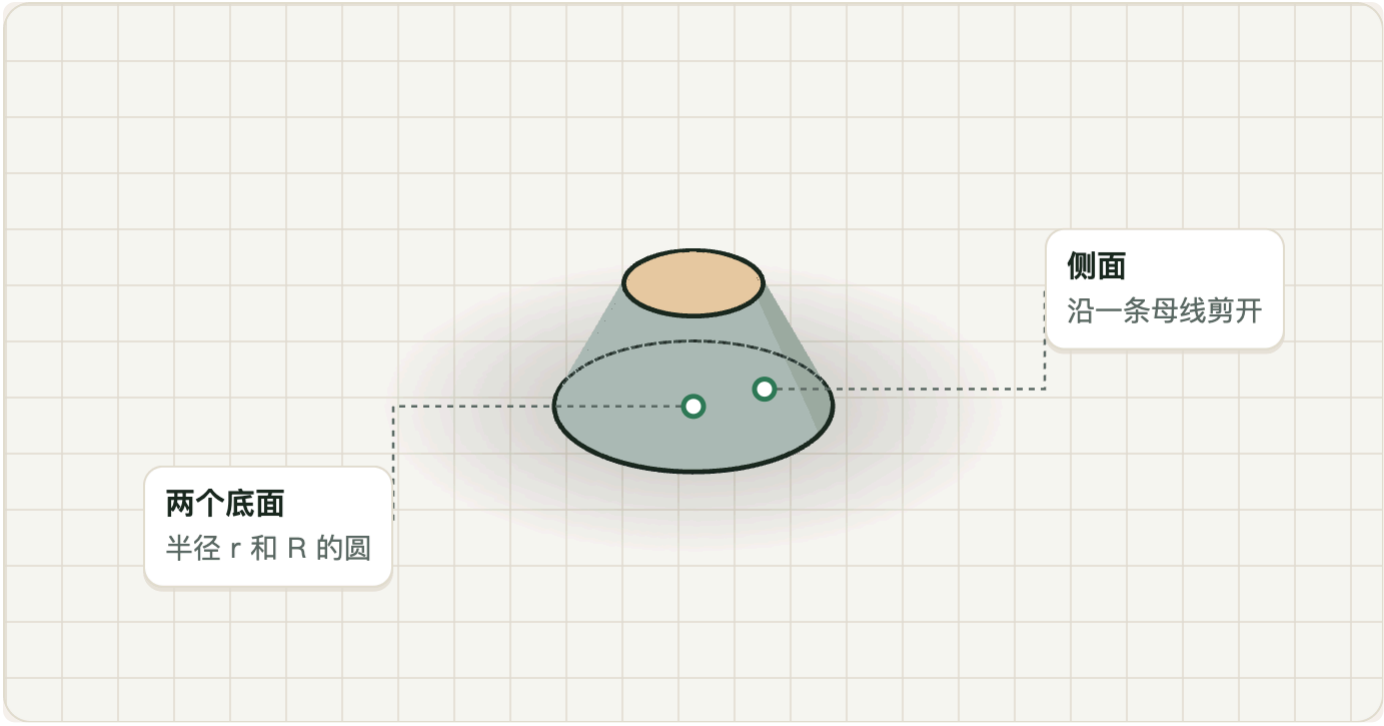
侧面展开是扇形：半径是母线长 $l$，弧长是底面周长 $2\pi r$。

$l = \sqrt{r^2 + h^2}$
圆心角 $\theta = \dfrac{2\pi r}{l} = \dfrac{r}{l} \cdot 360^\circ$
$S_{侧} = \frac{1}{2} \cdot 2\pi r \cdot l = \pi rl$
$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$

**算一算**

| | |
|---|---|
| 母线长 $l$ | $2.16$ |
| 扇形圆心角 | $199.7^\circ$ |
| 侧面积 $\pi rl$ | $2.6\pi \approx 8.16$ |
| 表面积 | $4.04\pi \approx 12.68$ |
| 体积 $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ | $0.86\pi \approx 2.71$ |

## 5 圆台




**圆台**

侧面展开是扇环：两条弧长分别是 $2\pi r$ 和 $2\pi R$，宽是母线长 $l$。

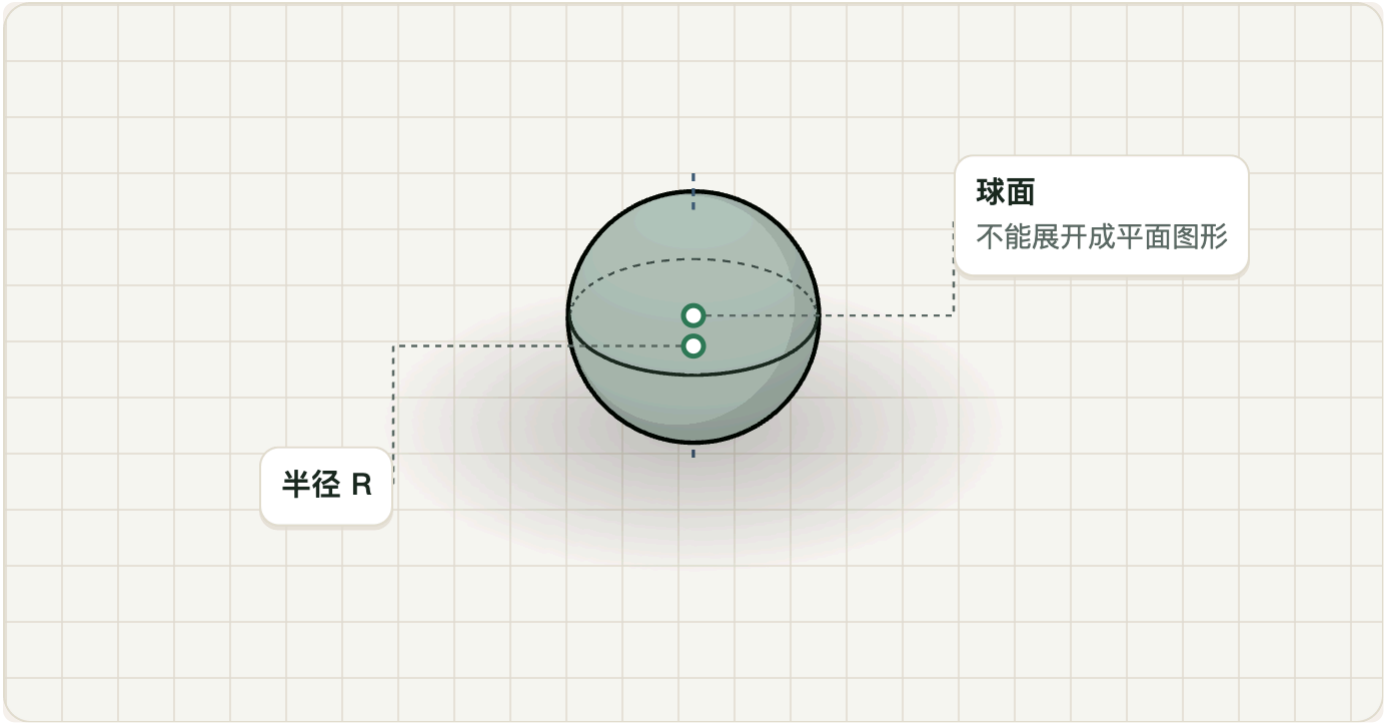
$$l = \sqrt{(R-r)^2 + h^2}$$
$$S_{侧} = \pi(r+R)\,l$$
$$V = \tfrac{1}{3}\pi h\,(r^2 + rR + R^2)$$

$r = R$ 时变成圆柱，$r = 0$ 时变成圆锥，三个公式都能对上。

**算一算**

| | |
|---|---|
| 母线长 $l$ | $1.57$ |
| 侧面积 $\pi(r+R)l$ | $3.29\pi \approx 10.33$ |
| 表面积 | $5.74\pi \approx 18.02$ |
| 体积 | $1.6\pi \approx 5.03$ |

## 6 球




**球**

球面是弯的，**不能**像圆柱、圆锥那样剪开铺平，所以它的面积公式要用别的办法推（课本用的是"分割—求近似和"）。

$$S = 4\pi R^2$$
$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

半径变成原来的 2 倍，表面积变成 4 倍，体积变成 8 倍。拉一下滑块验证。

**算一算**

表面积 $4\pi R^2$　$5.76\pi \approx 18.10$

体积 $\frac{4}{3}\pi R^3$　$2.3\pi \approx 7.24$

## 二、练一练（先独立作答）

**1.** 圆锥的底面半径是 3，母线长是 5，它的侧面展开图扇形的圆心角是多少度?

**A.** 270°　**B.** 108°

**C.** 216°

**2.** 圆柱的底面半径为 1，高为 2，它的表面积是?

**A.** $6\pi$　**B.** $5\pi$

**C.** $4\pi$

**3.** 圆台上、下底面半径分别是 1 和 2，高为 $\sqrt{3}$，它的侧面积是?

**A.** $3\sqrt{3}\,\pi$　**B.** $6\pi$

**C.** $3\pi$

**4.** 球的半径扩大为原来的 2 倍，体积变为原来的几倍?

**A.** 8 倍　**B.** 2 倍

**C.** 4 倍

## 答案与解析

**1. C**　弧长 = 底面周长，所以 $\theta = \frac{r}{l}\cdot 360^\circ = \frac{3}{5}\cdot 360^\circ = 216^\circ$。模型里取 $r=1.5$，$h=2$，母线也是 2.5，比例一样。

**2. A**　$S_{表} = 2\pi r(r+h) = 2\pi\cdot 1\cdot 3 = 6\pi$。只算 $2\pi rh = 4\pi$ 是忘了两个底面。

**3. B**　先求母线 $l = \sqrt{(2-1)^2+3} = 2$，再用 $S_{侧} = \pi(r+R)l = \pi\cdot 3\cdot 2 = 6\pi$。用高代替母线就会错成 $3\sqrt{3}\pi$。

**4. A**　$V = \frac{4}{3}\pi R^3$，半径乘 2，体积乘 $2^3 = 8$。表面积只乘 $2^2 = 4$。

---

图为网页 3D 舞台的默认视角，读数由页面按公式实时算出。在线版可拖动旋转、调参数：lab3d/b2-8-3.html